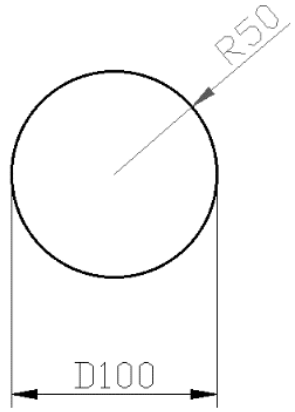
2 Rohrabmessungen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Radius und Durchmesser



D = Durchmesser (ganz quer durch den Kreis)

R = Radius (von der Mitte bis zum Rand)

$$D = 2 \cdot R$$

Der Durchmesser ist doppelt so groß wie der Radius.

Tipp: 1 cm = 10 mm

Aufgabe 1

Berechne den Durchmesser oder den Radius. Achtung: Manche Antworten sind in cm!

mm → cm ist : 10 (z. B. 28 mm = 2,8 cm). cm → mm ist · 10.

	Durchmesser D	Radius R
a	20 mm	mm
b	cm	3 cm
c	34 mm	mm
d	cm	14 mm
e	46 mm	cm

Aufgabe 2

Rechne zuerst. Dann zeichne die Kreise am Papier mit dem Zirkel.

Kreis mit R = 12 mm D = _____ mm

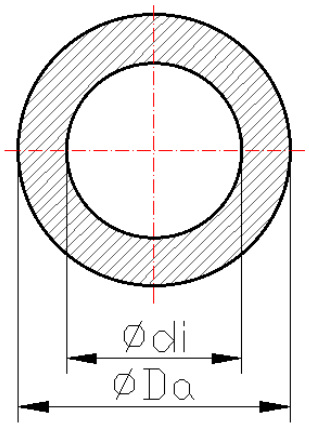
Kreis mit D = 30 mm R = _____ mm

✎ **Dann am Papier zeichnen**

Tipp: Stell den Zirkel immer auf den **Radius** ein.

Platz zum Zeichnen

Vorderansicht eines Rohres



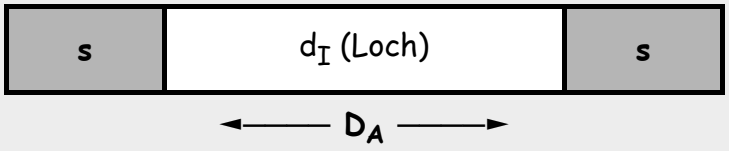
D_A = Außendurchmesser

d_I = Innendurchmesser

s = Wandstärke (wie dick die Rohrwand ist)

$$s = \frac{D_A - d_I}{2}$$

Warum durch 2?



Geh im Bild von links nach rechts quer durch das Rohr:
zuerst eine **Wand**, dann das **Loch**, dann wieder eine **Wand**.

$D_A - d_I$ = **2 Wände**.
Du willst nur **1 Wand**. Darum teilst du durch 2.

Beispiel: D_A = 50 mm, d_I = 40 mm
50 – 40 = 10 mm → das sind 2 Wände
10 : 2 = 5 mm → **s = 5 mm**

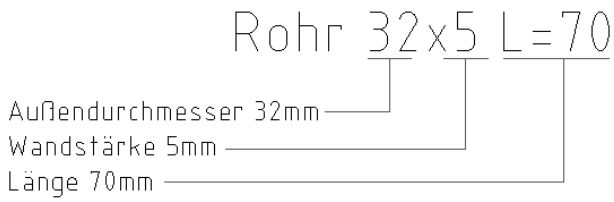
Aufgabe 3

Berechne, was fehlt: Außendurchmesser, Innendurchmesser oder Wandstärke. Achtung auf cm und mm!

Außendurchmesser: $D_A = d_I + s + s$. Innendurchmesser: $d_I = D_A - s - s$.

	D_A	d_I	s
a	20 mm	14 mm	mm
b	cm	3 cm	3 mm
c	34 mm	3 cm	mm
d	cm	14 mm	3 mm
e	46 mm	mm	3 mm

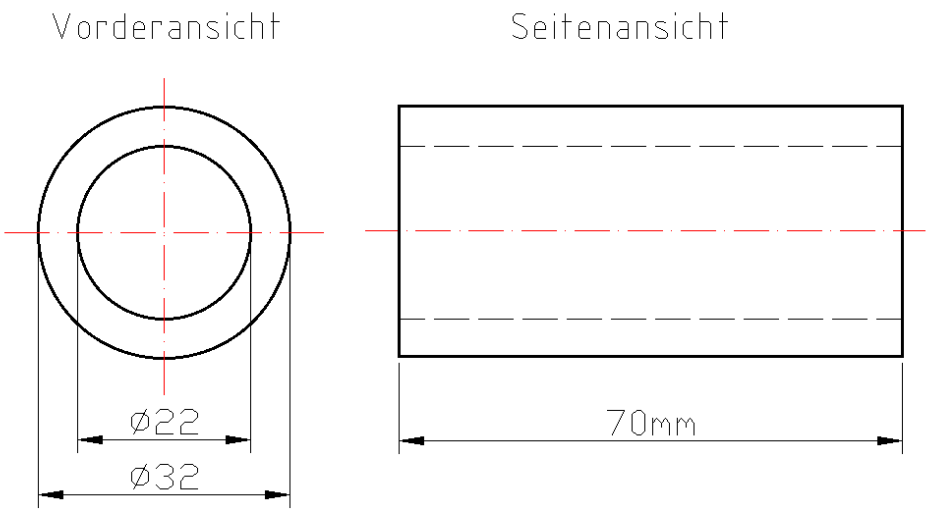
Angabe von Rohren



Rohr 32 x 5 L = 70 heißt:

- Außendurchmesser 32 mm
- Wandstärke 5 mm
- Länge 70 mm

Zeichnung eines Rohres



Innen: 32 – 5 – 5 = 22 mm. In der Seitenansicht ist die Innenwand **unsichtbar**: gestrichelt.

Aufgabe 4

Rohr 35 x 5, Länge 65 mm. Rechne zuerst die Maße aus.

Außendurchmesser D_A _____ mm

Wandstärke s _____ mm

Innendurchmesser d_I _____ mm

✎ **Dann am Papier zeichnen**

Zeichne das Rohr in Vorderansicht und Seitenansicht.

Platz zum Zeichnen

Aufgabe 5

Ein Rohr hat: Innendurchmesser 26 mm, Wandstärke 3 mm, Länge 65 mm. Wie groß ist der Außendurchmesser?

Außendurchmesser D_A _____ mm

✎ **Dann am Papier zeichnen**

Zeichne das Rohr in Vorderansicht und Seitenansicht.

Platz zum Zeichnen